

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 22/06/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/35	/15	/30	/20	/100

1. (35 punti) Cifratura simmetrica

- a. (10 punti) Discutere la seguente affermazione: “In un generico algoritmo di cifratura a sostituzione a blocchi di n bit, le dimensioni della chiave sono $n \cdot 2^n$ ”

Si consideri un cifrario che prende blocchi binari di 4 bit, esegue una conversione in esadecimale, esegue un mapping, e restituisce blocchi binari di 4 bit.

- b. (10 punti) Si indichino le caratteristiche del cifrario, specificando quanti possibili cifrari diversi è possibile ottenere cambiando il mapping.
- c. (15 punti) Si abbia un linguaggio con 16 lettere: A, B, I, K, M, O, S, T, C, D, E, U, Q, R, P, N dove si usa la rappresentazione esadecimale (0123456789ABCDE) $A = 0$, $B = 1$, $:$: $:$, $N = \text{HexE}$. Per cifrare una lettera in questo linguaggio, si converte la lettera in forma binaria, si applica uno schema di mapping, e si ottiene una nuova lettera corrispondente. Cifrare la parola “QUESTO CODICE”. Si faccia qualche considerazione sulla robustezza di questo cifrario

2. (15 punti) Cifratura simmetrica

- a. (15 punti) Si discuta l'attacco meet in the middle a double-DES

3. (30 punti) Cifratura RSA

- a. (10 punti) Si illustri il metodo di cifratura RSA e si discuta la sua correttezza
- b. (20 punti) Si consideri una doppia cifratura usando un modulo comune N e due chiavi pubbliche e_1 ed e_2 . Un messaggio M è cifrato usando il cifrario RSA con chiave pubblica e_1 , ed il risultato cifrato ancora con la chiave pubblica e_2 . Tale sistema aumenta la sicurezza della cifratura? Analizzare il sistema e dare una spiegazione.

4. (20 punti) Firma DSS

- a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
- b. (10 punti) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?